---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2008 ~2009 学年 二 学期 微积分 课程

（时间：09 年 5 月 20 日，星期三，13：00—14：50，共计：110 分钟）

48 学时，3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	合　计
满　分	15	15	10	8	8	16	8	8	12	100
得　分										
评卷人										
复查人										

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 15 分，每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=3 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为_____.

2. 设 $f(x,y,z)=(\frac{x}{y})^{\frac{1}{z}}$，则函数在（1，1，1）的全微分 $df(1,1,1)=$_____.

3. $I=\int_{-3}^{3}dx\int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{3}2\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dz$ 在球坐标系下的累次积分为 $I=$_____.

4. $I=\int_{-6}^{2}dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x}f(x,y)dy$,改变积分次序 $I=$_____.

5 一阶微分方程 $x^2dy+(3-2xy)dx=0$ 的通解为_____.

得 分	
评卷人	

二、选择题(本题 15 分，每小题 3 分)

1．下列极限存在的是（ ）

（A） $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x}{x+y}$ （B） $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1}{x+y}$

（C） $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2}{x+y}$ （D） $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}x\sin\dfrac{1}{x+y}$

2．已知 $V(x,y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}$，则 $gradV=$（ ）．

（A） $\{\dfrac{1}{a^2},\dfrac{1}{b^2},\dfrac{1}{c^2}\}$ （B） $\sqrt{\dfrac{4x^2}{a^4}+\dfrac{4y^2}{b^4}+\dfrac{4z^2}{c^4}}$

（C） $\{2x,2y,2z\}$ （D） $\{\dfrac{2x}{a^2},\dfrac{2y}{b^2},\dfrac{2z}{c^2}\}$

3．设 $f_{xx}(x_0,y_0)=A, f_{xy}(x_0,y_0)=B, f_{yy}(x_0,y_0)=C$，则当函数 $f(x,y)$ 在其驻点 (x_0,y_0) 处符合（ ）时， $f(x_0,y_0)$ 必是 $f(x,y)$ 的极大值．

（A） $B^2-AC<0, A<0$ （B） $B^2-AC>0, A<0$

（C） $B^2-AC<0, A>0$ （D） $B^2-AC>0, A>0$

4．设均匀薄片所占区域 D 为：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1, y\ge 0$，则其重心坐标为（ ）．

（A） $(0,\dfrac{4b}{3\pi})$ （B） $(0,\dfrac{4a}{3\pi})$ （C） $(0,\dfrac{2a}{3\pi})$ （D） $(0,\dfrac{2b}{3\pi})$

5．下列微分方程中，属于全微分方程是（ ）．

（A） $x\sin(xy)dy+ydy=0$ （B） $\dfrac{y}{x}dx+(y^3+\ln x)dy=0$

（C） $x^2dy+(3-2xy)dx=0$ （D） $y'+\dfrac{1}{x}y=e^x\cdot y^2$

得 分	
评卷人	

三、（10 分）证明函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}.$$

在原点 $O(0,0)$ 处可微，但 $f_x(x,y), f_y(x,y)$ 在原点 $O(0,0)$ 处间断。

大学答案帮手

得 分●●●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连
分●●●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连
分●●●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续
●●●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的
●●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的
●评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一
评卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一
卷人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶
人●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏
●●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导
●●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导
●四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，
四、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，
、（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，
（8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求
8 分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$
分）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$
）设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和
设 $u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
$u=f(u,x,v+y),v=g(u,v^2y)$，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
，其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
其中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
中 f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
f,g 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。

水印 勿外传

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
和 $\frac{\partial v}{\partial x}$。
$\frac{\partial v}{\partial x}$。
。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

五、（8 分）求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所截下部分的面积.

得 分	
评卷人	

六、(每小题 8 分，共 16 分)求下列积分题：

（1） $\iint\limits_D f'(x^2+y^2)dxdy, D: x^2+y^2 \le R^2.$

（2） $I=\iiint\limits_\Omega \frac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdydz,$ ， 其中 Ω 由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}, z=1, z=2$ 围成.

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

七、（8 分）求平面 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1$ 和柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上与 xOy 平面的最短距离.

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

八、(8 分)设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=1+\int_1^x \frac{xf(t)}{t^2}\mathrm{d}t$，试求 $f(x)$。

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

九、（12 分）已知二阶微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+my=f(x)$（$m$ 为实常数），

(1) 讨论 m 的取值，并求出二阶常系数齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+my=0$ 的通解；

(2) 求 $m=1, f(x)=\mathrm{e}^{-x}$ 时，二阶常系数非齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+my=f(x)$ 的通解.

大学答案帮手